

Relatório de Estagio

Área de Especialização Técnica:

Reparação e Manutenção de Motores Assíncronos Trifásicos de Rotor em Curto-Circuito

Entidade de Estagio:

EPCI – Electrónica e Pneumática de Controlo Industrial
Telefone: +351 233 422 989
Fax: +351 233 429 456
E-mail: office@epci.pt

Local de Trabalho:

Rua António Pestana Rato
Casal da Robala
3080-845 Figueira da Foz

Aluno Estagiário:

Pedro Daniel Carvalho Rocha nº 7 12ºE
BI: 14176463
Telemóvel: 927076639
E-mail: dani_men_92@hotmail.com

Orientador de Estagio:

Eng. Gilberto Sousa Figueiredo Abreu

Monitor de Estagio:

Telmo Sousa

Índice

Introdução	3
Descrição Geral da Empresa e dos Serviços Prestados	3
Reparação de Motores	3
Recepção de Motores	3
Pré Limpeza de Motores	3
Abertura de Motores.....	4
Limpeza e Polimento de Peças Individuais.....	4
Estator	5
Rotor.....	5
Tampas Laterais.....	5
Ventilador e Tampa de Ventilador	6
Caixa de Ligações.....	6
Anilhas, Freios e Parafusos.....	6
Montagem de Motores	6
Pintura de Motores	7
Teste de Funcionamento de Motores	7
Elaboração do Relatório de Reparação de Motores	8
Tipo de intervenções	8
Conclusão	8
Glossário	9

Introdução

Neste estágio vou consolidar conhecimentos adquiridos no curso da área de electricidade no ramo de motores eléctricos, sendo submetido a 216h de formação técnica subdivididas em 8h diárias durante 27 dias.

Descrição Geral da Empresa e dos Serviços Prestados

EPCI – Electrónica e Pneumática de Controlo Industrial é uma empresa que presta serviços principalmente a grandes entidades da indústria local, como a Soporcel e a Celbi, oferecendo-lhes tanto, serviços de reparação de motores eléctricos, como projectos, empreitadas, e prestação de serviços de manutenção no espaço próprio da fábrica.

Reparação de Motores

A reparação de motores foi a prestação de serviços que a EPCI oferece na qual eu expus a minha formação.

Recepção de Motores

Clientes como a Soporcel e a Celbi dispõem de um serviço de recolha e também de entrega de motores eléctricos.

Uma vez que entregues na oficina os motores são dispostos em prateleiras de paletes aguardando a reparação.

Pré Limpeza de Motores

Antes da reparação propriamente dita os motores são submetidos a uma limpeza exterior, para remover resíduos acumulados no estator.

Essa limpeza é feita com jacto de água à pressão caso os resíduos tenham baixa densidade, como poeiras ou pasta de papel, se o motor possuir

resíduos mais densos como massas ou óleos com poeiras acumuladas estes terão de ser removidos com uma limpeza manual de palha-de-aço adjacente a um banho de petróleo pulverizado ou pincelado para diluir os resíduos.

Abertura de Motores

Uma vez já limpos os motores estão prontos para serem desmontados.

Começa-se por marcar os lados ataque e contra-ataque do motor nas tampas e no estator, esse procedimento efectua-se marcando um ponto no ataque e dois pontos no contra-ataque, a ferramenta utilizada para essa marcação é denominada pulsão-de-bico. A tarefa que se segue é desapertar os parafusos das tampas laterais e da caixa de ligações. Em seguida é preciso separar do estator tanto as tapas laterais como o rotor, para isso exerce-se sobre o veio do rotor uma força horizontal com direcção para o centro do motor, utilizando uma marreta e um calço em madeira para evitar danificar o veio caso o motor tenha grandes dimensões, para motores pequenos essa força é exercida utilizando um maço em cobre, como este é mais maleável que o aço do veio do rotor não o danifica. Deste modo empurra-se a tampa lateral do lado oposto. Faz-se o mesmo procedimento para o lado contrário e separam-se as tampas do rotor e do estator.

Agora é necessário retirar os rolamentos gastos, caso se trate de um motor grande esse procedimento é feito com o maçarico, fornecendo calor ao rolamento este dilata e é removido facilmente. Para motores de pequenas dimensões os rolamentos são removidos com uma ferramenta denominada “saca” que se apoia no veio do rotor e puxa o rolamento á medida que se aperta o parafuso apoiado no veio.

Limpeza e Polimento de Peças Individuais

Esta etapa da reparação tem como objectivo deixar todas as peças do motor limpas e preparadas para a montagem do mesmo.

Estator

O interior do estator de um motor é limpo pulverizando SS para diluir e expelir resíduos líquidos como óleo que possam estar entre as cavas. Posteriormente o estator é submetido a temperaturas na ordem dos 100°C dentro de uma estufa de aquecimento.

Esta etapa de limpeza é crucial para garantir um bom isolamento entre os enrolamentos do estator e as partes metálicas acessíveis, como a carcaça do motor, a resistência de isolamento é medida com um aparelho denominado MEGAohmímetro.

Rotor

Nesta etapa pretende-se deixar o veio do rotor polido e limpo para permitir mais tarde a colocação dos rolamentos.

O rotor pode ainda disponibilizar de um tipo de intervenção denominada equilibragem do rotor, que consiste em medir e calcular o desbalanceamento do centro de massa do rotor, adicionando pequenas massas, como anilhas ou por vezes até parafusos, em suportes adequados a essa intervenção. Essa equilibragem evita posteriormente vibrações indesejadas nos motores que o reprovaram nos testes de reparação feitos pelo cliente, nomeadamente na Soporcel.

Tampas Laterais

As tampas laterais, mais especificamente a tampa lateral de ataque e a tampa lateral de contra-ataque são sujeitas a um banho de petróleo por meio de um pincel adjacente a uma mangueira percorrida por petróleo, dentro de uma espécie de lavatório, este procedimento vai retirar resíduos como massas e poeiras. É ainda necessário polir as arestas que encostam no estator para permitir uma boa superfície de encaixe. Caso existam folgas na caixa do rolamento estas serão sujeitas a uma reparação, sendo reenviadas para a fábrica.

Ventilador e Tampa de Ventilador

Tanto para o ventilador como para a tampa de ventilador é necessário um tratamento de palha-de-aço, manual ou rotativa consoante o grau de resíduos e de partículas, pode ainda ser submetido a um banho de petróleo se possuir massas ou óleos.

Caixa de Ligações

A reparação a efectuar normalmente na caixa de ligações e na tampa da caixa de ligações é pintar o interior de vermelho, e polir anteriormente se for necessário.

Caso a placa de ligações esteja danificada, a empresa oferece a possibilidade de substituir ou reparar a placa de ligações.

Anilhas, Freios e Parafusos

Pequenas peças metálicas como anilhas de encosto, anilhas de compensação, freios, chavetas, parafusos, porcas e anilhas são submetidos a uma limpeza numa máquina rotativa denominada polidora. Esta intervenção garante que os parafusos e as outras peças encaixem nos seus precisos locais sem problemas.

Montagem de Motores

Nesta fase da reparação procede-se á montagem do motor. Começa-se por colocar o rotor no interior do estator, e procede-se a colocação dos rolamentos. Se se tratar de um motor e consequentemente de uns rolamentos de grandes dimensões, estes são colocados aquecendo-os numa máquina de aquecimento electromagnético, que utiliza ondas electromagnéticas para fazer vibrar as moléculas do rolamento, aumentando a sua energia interna, ou seja, aumentando a sua temperatura, (princípio de funcionamento semelhante ao do micro-ondas), o aumento da temperatura leva á dilatação do rolamento e assim poderá ser colocado com facilidade.

Caso o motor e consequentemente os rolamentos sejam de pequenas dimensões, estes são colocados com um conjunto de juntas e suportes, auxiliados de um maço de borracha desenhados e fabricados para a colocação de rolamentos.

Em seguida os rolamentos são lubrificados com massa consistente, as arestas laterais do estator levam uma cola vedante, e é aplicado sobre o anel exterior do rolamento uma cola própria para metais.

Segue-se a colocação das tampas laterais que é auxiliada com o maço de cobre, dá-se o aperto dos parafusos das tampas laterais, depois de lubrificados com “copaslip”, uma massa cor de cobre.

Fecha-se a caixa de ligações, isola-se as peças ou partes do motor que não vão ser pintadas, como a chapa de características, a chapa de património, o veio de ataque, o veio de contra-ataque e o bucin.

Pintura de Motores

Cada cliente tem a sua cor de motores, os motores da Soporcel são pintados de azul, e os da Celbi são pintados de cinza. A pintura é feita com uma pistola de tinta pneumática, a tinta utilizada deve levar algum diluente de forma a diluir a tinta e diminuir a sua espessa textura.

Uma vez pintado e seco o motor esta pronto para a colocação do ventilador e da tampa de ventilador previamente pintada. Caso necessite o motor volta á pintura para pequenos retoques. Será colocado normalmente na tampa de ventilador, mas dependente da estrutura de cada motor, um selo de autenticação de reparação.

Teste de Funcionamento de Motores

Os motores que têm uma potencia suportada pela instalação eléctrica da oficina são testados e ensaiados por nós, os outros são devolvidos ao cliente, que os testa e ensaia na sua própria oficina eléctrica.

O teste de funcionamento consiste em alimentar o motor e verificar se este funciona na sua normalidade, sem ruídos e sem vibrações, caso a sua potência seja menor que 4kW este é feito com um arranque directo, para motores de maior potência o arranque a utilizar é o estrela-triângulo.

Elaboração do Relatório de Reparação de Motores

No final de cada reparação é elaborado um relatório de reparação onde consiste para além das características do motor e da sua identificação, as intervenções e serviços prestados pela empresa, a resistência ohmica, a resistência de isolamento e os rolamentos, retentores, e Vrings fornecidos.

Tipo de intervenções

O tipo de intervenções ou serviços prestados pela empresa em relação à reparação de motores são os seguintes:

1. Beneficiação
2. Fornecimento de Rolamentos Convencionais
3. Fornecimento de Rolamentos Isolados
4. Fornecimento e Substituição do Ventilador
5. Fornecimento e Substituição da Tampa de Ventilador
6. Fornecimento e Substituição da Placa de Terminais
7. Rebobinagem 1000/750 rpm
8. Rebobinagem 3000/1500 rpm
9. Encher e Maquinar a Caixa dos Rolamentos
10. Beneficiação do Travão Electromagnético
11. Substituição do Travão Electromagnético
12. Soldar Patas Partidas
13. Encher/Rectificar Veio do lado Ataque
14. Encher/Rectificar Veio do lado Contra-ataque
15. Substituição da PTC's
16. Decapagem
17. Equilibragem do Rotor
18. Abrir Rosca no Veio

Conclusão

Durante esta formação de Estágio estive sobretudo envolvido num ambiente de trabalho que possibilitou comprovação prática dos conhecimentos adquiridos no curso, bem como o cumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho. Saí desta empresa com uma maior especialização técnica, bem como uma melhor percepção do mundo de trabalho.

Glossário

Lado Ataque – É o lado do motor que é acoplado a algo de onde se pretende extrair força mecânica.

Lado Contra-ataque – É o lado contrario ao ataque, e tem como função acoplar o ventilador

Estator – É uma das principais peças que constituem o motor eléctrico, é a parte fixa do motor, e é constituído por um conjunto de bobinas dispostas entre as cavas do estator e envolvidas num núcleo ferromagnético que criam um campo girante.

Rotor – É a outra peça principal de um motor eléctrico, é a parte móvel do motor, e é constituído por um conjunto de espiras condutoras, normalmente alumínio, que reagem ao campo magnético do estator e criam a sua própria corrente induzida, que por sua vez gera um campo magnético que tende a aproximar-se do campo magnético do estator.

Pulsao-de-bico – É um objecto pontiagudo feito com uma liga metálica e tem como função marcar com pontos metais como o ferro e suas ligas.

Saca – É uma ferramenta utilizada para remover normalmente rolamentos de um veio, existem sacas manuais e hidráulicos.

Megaohmmetro – É um aparelho eléctrico que permite medir resistências na ordem dos milhões de Ohm's. Este aparelho cria uma tensão elevada, na ordem das centenas de Volts e mede a corrente que atravessa o circuito a ser medido, divide a tensão pela corrente e apresenta o valor de resistência do circuito. Este utensílio é utilizado para medir a resistência de isolamento de um motor eléctrico.

Bucin – É uma peça embutida na caixa de ligações e permite a passagem, aperto e isolamento do cabo de alimentação do motor.

Arranque Directo – É o arranque que se faz a um motor eléctrico quando a sua potencia é reduzida, este consiste em alimentar directa e instantaneamente os enrolamentos do estator em triangulo.

Arranque Estrela-Triangulo – É o arranque que se faz a um motor quando a sua potencia está num nível intermédio, esta consiste em alimentar os enrolamentos do estator em estrela, para não induzir grandes correntes, e após a temporização alimenta-lo em triangulo, como o rotor já estava em movimento, as forças contra-electro-motrizes já tinham valores significativos e a corrente de arranque é significativamente mais baixa.

Resistência Ohmica – É o valor de resistência dos enrolamentos do estator, estes devem ser idênticos, pois um desequilíbrio nesses valores de resistência e resultaria uma torção do campo girante, que poderia criar vibrações.

Resistência de Isolamento – É o valor de resistência medido entre os enrolamentos do estator e as partes metálicas acessíveis. Este valor de resistência deve tender para o infinito para garantir a protecção das pessoas ou equipamentos em redor.